第 4 章　解析函数的级数表示

级数是研究解析函数的另一个重要工具，本章要讨论解析函数的两种级数展开式，并以此为基础进一步研究解析函数.

4.1　幂　级　数

4.1.1　复数项级数

设有复数列$\{z_n=x_n+\mathrm{i}y_n,\ n=1,2,\cdots\}$，表达式

$$\sum_{k=1}^{+\infty}z_k=z_1+z_2+\cdots+z_k+\cdots \tag{1}$$

称为复数项无穷级数. 如果它的部分和数列

$$S_n=z_1+z_2+\cdots+z_n\quad(n=1,2,\cdots)$$

有极限$\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=S=a+\mathrm{i}b$(有限复数)，则称级数(1)是收敛的，$S$称为级数的和，记作

$$\sum_{k=1}^{+\infty}z_k=S.$$

由于

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}z_k=\sum_{k=1}^{n}x_k+\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}y_k,$$

故由序列收敛的结果立即得到下述定理：

定理 1　级数(1)收敛(于S)的充要条件是实级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}a_k$收敛(于$a$)和$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}b_k$收敛(于$b$).

推论 级数(1)收敛的必要条件是 $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n=0$.

定义 如果级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty}|z_k| = |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_k| + \cdots \tag{2}$$

收敛,则称级数(1)绝对收敛.

级数(2)是一个正项级数,因此,正项级数的一切收敛判别法都可以用来判定复数项级数的绝对收敛性.由不等式

$$|x_k|(\text{或 } |y_k|) \leqslant |z_k| \leqslant |x_k| + |y_k|$$

立即可得

定理 2 级数(1)绝对收敛的充要条件是级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}x_k$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}y_k$ 都绝对收敛.

推论 如果级数(1)绝对收敛,则它一定收敛.

例 1 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{\mathrm{i}}{n}\right)$ 的敛散性.

解 因级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$ 发散,故由定理 1 可知原级数发散.

例 2 讨论复级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}z^n$ 的敛散性.

解 分两种情形讨论:

1) 当 $|z|<1$ 时,正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}|z|^n$ 收敛,故此时原级数绝对收敛,其部分和

$$S_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1-z^n}{1-z}.$$

因 $\lim\limits_{n\to+\infty} z^n=0$,所以

$$\sum_{n=0}^{+\infty}z^n = \lim_{n\to+\infty}S_n = \lim_{n\to+\infty}\frac{1-z^n}{1-z} = \frac{1}{1-z}.$$

2) 当 $|z|\geqslant 1$ 时,$|z|^n\geqslant 1$. 所以,一般项 z^n 不可能以零为极限,从而级数发散.

4.1.2 幂级数及其收敛圆

设 a 及 a_n $(n=0,1,2,\cdots)$都是复常数，表达式

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n = a_0 + a_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + \cdots \quad (3)$$

称为幂级数. 如果复数项级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z_0-a)^n$ 收敛，就称幂级数(3)在点 z_0 收敛；如果幂级数(3)在集合 E 上的每一点都收敛，则称幂级数(3)在集合 E 上收敛. 这时，级数(3)的和是集 E 上的一个函数，称为和函数.

定理 3(阿贝尔(Abel)定理) 1) 如果幂级数(3)在某点 z_0 $(z_0 \neq a)$收敛，则它在圆 $|z-a|<|z_0-a|$ 内绝对收敛；

2) 如果幂级数(3)在某点 z_1 发散，则它在圆外域 $|z-a|>|z_1-a|$ 内处处发散.

证 1) 因幂级数(3)在点 z_0 收敛，故

$$\lim_{n\to+\infty} a_n(z_0-a)^n = 0.$$

从而存在常数 M，使得 $|a_n(z_0-a)^n| \leqslant M$ $(n=1,2,\cdots)$. 设 z 是圆 $|z-a|<|z_0-a|$ 内任一点，则

$$\left|\frac{z-a}{z_0-a}\right| = q < 1,$$

所以

$$\begin{aligned} |a_n(z-a)^n| &= |a_n(z_0-a)^n| \cdot \left|\frac{z-a}{z_0-a}\right|^n \\ &\leqslant Mq^n. \end{aligned}$$

但等比级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} Mq^n$ 收敛，故由正项级数的比较判别法，可知 $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n(z-a)^n|$ 收敛，即幂级数(3)绝对收敛.

2) 用反证法，并利用已证明的 1)中结论即得.

为了研究复幂级数(3)的收敛域，考虑与它相应的实幂级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty}|a_n|x^n \quad (x \text{ 为实变数}). \tag{4}$$

定理 4 设实幂级数(4)的收敛半径为 R，则依不同的情况，有

1) 若 $0<R<+\infty$，则级数(3)在圆 D：$|z-a|<R$ 内绝对收敛；在圆外域 $|z-a|>R$ 内处处发散；

2) 若 $R=+\infty$，则级数(3)在全平面内收敛；

3) 若 $R=0$，则级数(3)只在复平面内一点 $z=a$ 收敛.

证 1) 对 D 内任意一点 z_1，一定可以找到正数 $r_1<R$，使得点 z_1 在圆周 C：$|z-a|=r_1$ 的内部. 因级数(4)在点 $x=r_1$ 收敛，故级数(3)在圆周 C 上处处收敛，从而由定理 3 的 1)，它在点 z_1 绝对收敛. 由于 z_1 是 D 内任意一点，所以级数(3)在 D 内绝对收敛.

2)及 3)可用类似方法证明.

基于定理 4，把实幂级数(4)的收敛半径称为复幂级数(3)的收敛半径. 当 $R\neq 0$ 时，把圆内域 $|z-a|<R$ 称为幂级数(3)的收敛圆. 由定理 4，当 $0<R<+\infty$ 时，幂级数(3)在收敛圆内处处收敛；在收敛圆外($|z-a|>R$)处处发散；对于收敛圆周 $|z-a|=R$ 上的点，幂级数(3)可能收敛，也可能发散(实例如本章习题 1 的(3)). 特别地，当 $R=+\infty$ 时，收敛圆扩大成整个复平面. 当 $R=0$ 时，幂级数(3)只在复平面上一点 $z=a$ 收敛.

由上面的讨论，复幂级数(3)的收敛半径 R 可按达朗贝尔(D'Alembert)公式或柯西公式计算，如果

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=r$$

或

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=r,$$

则 $R=\dfrac{1}{r}$.

与实级数的情形一样，可以证明(证明从略)：若幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-a)^n \tag{5}$$

的收敛半径 $R>0$，则在收敛圆 $|z-a|<R$ 内，它有下述性质：

1）可以逐项求导至任意阶. 即对任意自然数 k，有

$$f^{(k)}(z)=\sum_{n=k}^{+\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(z-a)^{n-k}. \tag{6}$$

2）可以逐项积分. 即对收敛圆内的曲线 C，有

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\int_C(z-a)^n\mathrm{d}z.$$

由上述性质 1)可立即得到一个重要结论：

定理 5 在收敛圆内，幂级数的和函数 $f(z)$解析，且系数

$$a_k=\frac{f^{(k)}(a)}{k!}\ (k=0,1,2,\cdots).$$

这只要在(5)式及(6)式中令 $z=a$ 即得.

4.2 解析函数的泰勒展开

现在要讨论 4.1 节定理 5 的反问题，是否每一个解析函数都可以展开成幂级数？大家知道，在实变数的情形，即使 $f(x)$在点 x_0 附近有任意阶导数，也未必能在该点附近展开成幂级数. 但对于解析函数，却是能办到的.

定理 1 设函数 $f(z)$在点 a 解析，如果以 a 为中心作一个圆，并让圆的半径不断扩大，直到圆周碰上 $f(z)$的奇点为止(如果 $f(z)$在全平面上解析，这个圆的半径就是无限大)，则在此圆域的内部，$f(z)$可展开成幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-a)^n,$$

这里

$$a_n=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}\ (n=0,1,2,\cdots).$$

证 设 z 是上述圆域 D 内的一点，在 D 内以 a 为中心作一个圆周 C（图 4.1），使其内部包含点 z.

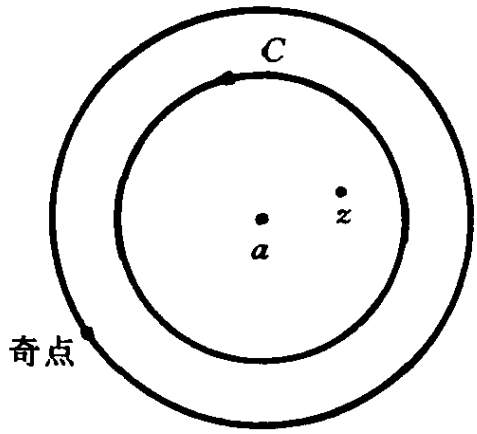


图 4.1

由柯西积分公式，有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta. \qquad (1)$$

当 $\zeta\in C$ 时，有 $\left|\frac{z-a}{\zeta-a}\right|=q$（常数）$<1$，因此有展开式

$$\begin{aligned}\frac{1}{\zeta-z}&=\frac{1}{(\zeta-a)-(z-a)}\\&=\frac{1}{(\zeta-a)\left(1-\frac{z-a}{\zeta-a}\right)}\\&=\frac{1}{\zeta-a}\left[1+\frac{z-a}{\zeta-a}+\left(\frac{z-a}{\zeta-a}\right)^2+\cdots\right.\\&\quad\left.+\left(\frac{z-a}{\zeta-a}\right)^n+\cdots\right]\\&=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(\zeta-a)^{n+1}}(z-a)^n.\end{aligned}$$

把它代入(1)式，得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_C\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}(z-a)^n d\zeta.$$

下面证明上式右端可以逐项积分. 先把它改写成

$$\begin{aligned}f(z)=&\sum_{n=0}^{m-1}\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta(z-a)^n\\&+\frac{1}{2\pi i}\int_C\sum_{n=m}^{+\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}(z-a)^n d\zeta,\end{aligned} \qquad (2)$$

由于 $f(\zeta)$ 在圆周 C 上连续，故对一切 $\zeta\in C$，有 $|f(\zeta)|\leqslant M$（常数）. 又记 C 的半径为 r，则由长大不等式，得

$$\left|\frac{1}{2\pi i}\int_C\sum_{n=m}^{+\infty}\frac{f(\zeta)}{\zeta-a}\left(\frac{z-a}{\zeta-a}\right)^n d\zeta\right|\leqslant\frac{1}{2\pi}\sum_{n=m}^{+\infty}\frac{M}{r}q^n\cdot 2\pi r$$

$$= \frac{Mq^m}{1-q}.$$

注意到 $\lim\limits_{m\to+\infty} q^m=0$，于是在(2)式两端令 $m\to+\infty$ 取极限，得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta(z-a)^n.$$

再由柯西积分公式，便得

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n.$$

容易看出，上式右端的幂级数的收敛半径 R 为 a 到 $f(z)$ 的离 a 最近的一个奇点的距离. 这个幂级数称为 $f(z)$ 在 a 点的泰勒(Taylor)展开，或称为 $f(z)$ 在圆 $|z-a|<R$ 内的泰勒展开.

由 4.1 节定理 5 及本节定理 1，立即得到下面的推论：

推论 1 函数 $f(z)$ 在它的任一解析点的泰勒展开是唯一的.

事实上，若

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-a)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}b_n(z-a)^n,$$

则由 4.1 节定理 5，得

$$a_n=b_n=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

由推论 1 即得

推论 2 幂级数(设其收敛半径 $R>0$)即是它的和函数在收敛圆内的泰勒展开.

综合 4.1 节定理 5 及本节定理 1，还可以得到解析函数的又一个等价概念：

定理 2 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充要条件是 $f(z)$ 在 D 内任一点 a 处可以展开成 $z-a$ 的幂级数.

由于定理 1 中给出的泰勒展开式的系数公式与实变数的情形完全相同，所以 e^z，$\sin z$，$\cos z$ 在 $z=0$ 处的泰勒展开式仍为

$$e^z=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots,$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots,$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots.$$

因 $e^z, \sin z, \cos z$ 在全平面内解析，所以上面三个展开式在整个平面上成立.

与实函数的情形一样，把复函数展开成幂级数常用间接方法，即利用幂级数的四则运算、逐项求导、逐项积分及代入法等. 但由于引进了复数，有时运算上更加方便(如下面例 2).

例 1 求 $f(z)=\dfrac{1}{1-z}$ 在 $z=\mathrm{i}$ 处的泰勒展开式.

解 $f(z)$ 只有一个奇点 $z=1$，故其泰勒展开式的收敛半径 $R=|1-\mathrm{i}|=\sqrt{2}$. 由 4.1 节例 2 得

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1-z} \\ &= \frac{1}{1-\mathrm{i}-(z-\mathrm{i})} \\ &= \frac{1}{1-\mathrm{i}} \cdot \frac{1}{1-\dfrac{z-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}} \\ &= \frac{1}{1-\mathrm{i}} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^n \quad (|z-\mathrm{i}| < \sqrt{2}). \end{aligned}$$

例 2 将 $e^z\cos z$ 及 $e^z\sin z$ 展开为 z 的幂级数.

解 由于

$$\begin{aligned} e^z(\cos z + \mathrm{i}\sin z) &= e^{(1+\mathrm{i})z} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1+\mathrm{i})^n}{n!} z^n, \end{aligned}$$

同样

$$e^z(\cos z - \mathrm{i}\sin z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1-\mathrm{i})^n}{n!} z^n.$$

两式相加后除以 2，得

$$e^z\cos z=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\cdot\frac{(1+i)^n+(1-i)^n}{2}z^n$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}(\sqrt{2})^n\cos\frac{n\pi}{4}z^n\quad(|z|<+\infty).$$

两式相减后除以 2i，得

$$e^z\sin z=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n!}(\sqrt{2})^n\sin\frac{n\pi}{4}z^n\quad(|z|<+\infty).$$

例 3 求对数函数的主值

$$\ln(1+z)=\ln|1+z|+i\arg(1+z)$$
$$(-\pi<\arg(1+z)<\pi)$$

在 $z=0$ 处的泰勒展开式.

解 我们知道，题设的分支在从 -1 向左沿负实轴剪开的 z 平面 D 内解析. 由于 -1 是 $\ln(1+z)$ 的离原点最近的奇点，故在 $z=0$ 处的泰勒展开式的收敛半径 $R=|-1-0|=1$. 在区域 D 内取起于原点而终于 z 点的曲线 l，把等式

$$\frac{1}{1+z}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^nz^n$$

沿 l 逐项积分，得

$$\ln(1+z)=\int_0^z\frac{1}{1+z}dz$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\int_0^z z^n dz$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}z^{n+1}$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{z^n}{n}\quad(|z|<1).$$

定义在 D 内的 $\mathrm{Ln}(1+z)$ 的其他各分支在 $z=0$ 处的泰勒展开式为

$$(\mathrm{Ln}(1+z))_k=2k\pi i+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{z^n}{n}\quad(|z|<1).$$

下面利用泰勒展开研究解析函数的零点.

设 $f(z)$是在 z_0 的某邻域 U 内不恒为零的解析函数,如果 z_0 是 $f(z)$的零点(即有 $f(z_0)=0$),则 $f(z)$在 U 内的泰勒展开式为

$$f(z)=a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots.$$

由于上式中的系数 $a_1,a_2,a_3,\cdots$不全为零,若 a_m $(m\geqslant 1)$是其中第一个不为零的系数,即 $a_1=a_2=\cdots=a_{m-1}=0,a_m\neq 0$,则上述展开式成为

$$f(z)=a_m(z-z_0)^m+a_{m+1}(z-z_0)^{m+1}+\cdots\ (a_m\neq 0). \tag{3}$$

这时,称 z_0 是 $f(z)$的 m 级零点.

例如,$f(z)=z-\sin z$ 在 $z=0$ 附近的展开式为

$$f(z)=\frac{1}{3}z^3-\frac{1}{5!}z^5+\cdots,$$

因此,$z=0$ 是 $z-\sin z$ 的 3 级零点.

定理 3 下面两个条件中的任一个都是 $f(z)$以 z_0 为 m 级零点的充要条件:

1) 在 z_0 点附近,有

$$f(z)=(z-z_0)^m g(z),$$

这里,$g(z)$在 z_0 点解析,且 $g(z_0)\neq 0$;

2) $f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(m-1)}(z_0)=0$,而 $f^{(m)}(z_0)\neq 0$.

证 1)的必要性只须把(3)式中各项提取公因式即得;1)的充分性只要利用 $g(z)$的泰勒展开式即得.

2)的充要性由关系 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ $(n=0,1,2,\cdots)$即得.

4.3 解析函数的罗朗展开

4.3.1 罗朗级数和罗朗定理

从前节已经知道,$f(z)$在其解析点附近能展开成幂级数,那

么，$f(z)$在奇点附近的性质如何呢？本节及下节都将研究这个问题. 研究函数在奇点附近性质的主要工具是罗朗(Laurent)级数. 形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-a)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z-a)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} a_{-n}(z-a)^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n \quad (1)$$

的级数称为罗朗级数，这里，a 及 a_n $(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$是复常数. 罗朗级数是由两个级数组成的，当这两个级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_{-n}(z-a)^{-n}$$

$$= \frac{a_{-1}}{z-a} + \frac{a_{-2}}{(z-a)^2} + \cdots + \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} + \cdots \quad (2)$$

及

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n \quad (3)$$

都收敛时，称罗朗级数(1)收敛.

下面研究罗朗级数的收敛域. 首先考虑级数(2)，它可以看作关于变数$\frac{1}{z-a}$的幂级数，作变量代换，令 $\zeta=\frac{1}{z-a}$，级数(2)就变成了关于 ζ 的幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_{-n}\zeta^n.$$

设此幂级数的收敛半径为$\frac{1}{r}$，则它的和函数 $f(\zeta)$在圆 $|\zeta|<\frac{1}{r}$ 内解析. 回到原变量 z，可知级数(2)在圆外域 D_1：$|z-a|>r$ 内收敛，其和函数

$$S_1(z) = f\left(\frac{1}{z-a}\right)$$

在 D_1 内解析.

级数(3)是幂级数，设其收敛圆为 D_2：$|z-a|<R$，其和函数

$S_2(z)$是 D_2 内的解析函数.

由以上讨论可见，当 $R>r$ 时*，D_1 及 D_2 的公共部分——圆环域 D：$r<|z-a|<R$ 就是罗朗级数(1)的收敛域，它的和函数在 D 内解析.

对我们来说，更为重要的是它的反问题：在一个圆环内解析的函数是否一定能在这个圆环中展开成罗朗级数？答案是肯定的.

定理 设 $f(z)$在圆环域 D：$r<|z-a|<R$ 中解析，则 $f(z)$一定能在这个圆环中展开成罗朗级数，即

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-a)^n,$$

这里

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\ (n=0,\pm1,\pm2,\cdots),$$

而 C 是 D 内围绕 a 的任意闭路.

证 设 z 是 D 内任意取定的点，在 D 内以 a 为中心作同心圆周 C_1 及 C_2，使 z 介于二者之间(图 4.2). 由复闭路的柯西积分公式，得

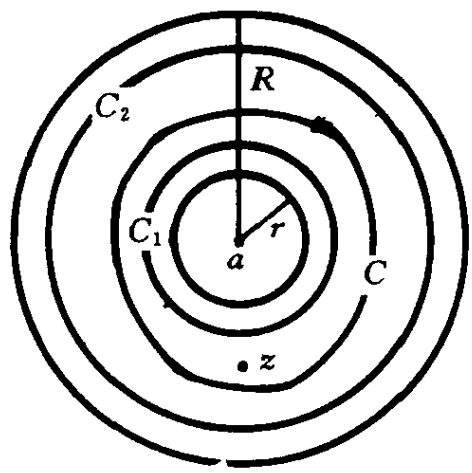


图 4.2

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta-\frac{1}{2\pi i}\int_{C_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta. \quad (4)$$

当 $\zeta\in C_2$ 时，$\left|\frac{z-a}{\zeta-a}\right|=q_1$(常数)$<1$，因此有展开式

---

* 当 $r>R$ 时，由阿贝尔定理，易知级数(1)在全平面上处处发散；当 $r=R$ 时，级数(1)至多只在圆周 $|z-a|=r$ 上的某些点收敛.

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-a}\frac{1}{1-\dfrac{z-a}{\zeta-a}}$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

把此级数代入(4)式的第一个积分中，用与 4.2 节定理 1 的证明中完全相同的方法，证明可以逐项积分，得

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{C_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta=\sum_{n=0}^{+\infty}(z-a)^n\frac{1}{2\pi i}\int_{C_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-a)^n,$$

这里

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_2}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\ (n=0,1,2,\cdots).$$

当 $\zeta\in C_1$ 时，$\left|\dfrac{\zeta-a}{z-a}\right|=q_2$(常数)$<1$，故有展开式

$$\frac{1}{\zeta-z}=-\frac{1}{z-a}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{\zeta-a}{z-a}}$$

$$=-\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(\zeta-a)^n}{(z-a)^{n+1}}$$

$$=-\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

把此级数代入(4)式的第二个积分中，并利用逐项积分(用与前面完全一样的方法证明)，得

$$-\frac{1}{2\pi i}\int_{C_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta=\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{1}{2\pi i}\int_{C_1}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta(z-a)^n$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{-1}a_n(z-a)^n,$$

这里

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}}d\zeta \ (n = -1, -2, \cdots).$$

综上所证，即得

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - a)^n.$$

在 D 内任取包围 a 点的闭路 C，由多连通域的柯西积分定理，系数公式可统一为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{C} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}}d\zeta \ (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots). \tag{5}$$

上述定理的证明虽然比较复杂，但从思路上讲，仍然是利用解析函数的积分表示来导出它的级数表示.

下面证明 $f(z)$ 在圆环域 D 内的罗朗展开式是唯一的. 事实上，如果有两种不同的展开式，设

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - a)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n (z - a)^n,$$

以 $(z-a)^{-k-1}$ 乘上式两端，沿 D 内任意以 a 为中心的圆周 C 积分，并逐项积分(证明从略)，得

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \int_C (z - a)^{n-k-1} dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n \int_C (z - a)^{n-k-1} dz.$$

利用第 3 章 3.1 节例 2 中已求得的积分

$$\int_C \frac{dz}{(z - a)^n} = \begin{cases} 2\pi i & (n = 1) \\ 0 & (n \neq 1), \end{cases}$$

可得

$$2\pi i a_k = 2\pi i b_k,$$

即

$$a_k = b_k \ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

这就证得罗朗展开式是唯一的.

4.3.2 解析函数在孤立奇点的罗朗展开

定义 设 $f(z)$在点 a 的某个去心邻域 K：$0<|z-a|<R$ 内解析，但在点 a 不解析，则 a 称为 $f(z)$的孤立奇点.

例如，函数 $f(z)=\left(\sin\frac{1}{z}\right)^{-1}$，显然，$z_n=\frac{1}{n\pi}$ $(n=\pm1,\pm2,\cdots)$及 $z=0$ 是它的全部奇点，而且每个点 z_n 都是它的孤立奇点. 但 $z=0$ 不是它的孤立奇点(即非孤立奇点)，这是因为不论 0 的去心邻域 $0<|z|<\rho$ 怎样小，当 $|n|$ 充分大时，点 z_n 都会落在这个邻域内.

设 a 是 $f(z)$的孤立奇点，由于 a 点的去心邻域 K 可以看成是一个内圆退化为一点的圆环域，因而 $f(z)$在 K 内可展开成罗朗级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-a)^n \quad (0<|z-a|<R),$$

它也称为 $f(z)$在孤立奇点 a 的罗朗展开. 系数 a_n 仍用(5)式表示，R 为 a 到 $f(z)$的离 a 最近的一个奇点的距离. 不过，在求一些简单函数在各种环域内的罗朗展开时，一般不用公式(5)去计算系数，而是基于在确定环域内罗朗展开系数的唯一性，采用间接方法，即通过各种代数运算及变量代换，应用已知的幂级数展开来求.

例 1 求函数

$$f(z)=\frac{1}{z^2-3z+2}$$

在 $z=1$ 及环域 D：$2<|z|<+\infty$内的罗朗展开.

解 $f(z)$有两个孤立奇点 $z=1$ 及 $z=2$，故考虑 $f(z)$在 $z=1$ 的去心邻域内的罗朗展开时，其外半径 $R=|1-2|=1$. 于是，在 $0<|z-1|<1$内，有

$$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{1-(z-1)}$$

$$=-\sum_{n=0}^{+\infty}(z-1)^n,$$

所以

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

$$=-\frac{1}{z-1}\sum_{n=0}^{+\infty}(z-1)^n$$

$$=-\sum_{n=-1}^{+\infty}(z-1)^n.$$

在环域 D：$2<|z|<+\infty$ 内，有

$$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}$$

$$=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{2}{z}\right)^n$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^{n-1}}{z^n},$$

$$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

$$=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{z^n},$$

所以

$$f(z)=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^{n-1}-1}{z^n}.$$

例 2 求函数 $f(z)=\sin\frac{z}{z-1}$ 在点 $z=1$ 的罗朗展开.

解 $f(z)$除$z=1$外在全平面上解析，故在去心邻域$|z-1|>0$内，有

$$\begin{aligned}\sin\frac{z}{z-1}&=\sin\left(1+\frac{1}{z-1}\right)\\&=\sin 1\cos\frac{1}{z-1}+\cos 1\sin\frac{1}{z-1}\\&=\sin 1\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\left(\frac{1}{z-1}\right)^{2n}\\&\quad+\cos 1\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{1}{z-1}\right)^{2n+1}.\end{aligned}$$

例 3 设t是实参数，求函数$f(z)=\exp\left\{\frac{t}{2}\left(z-\frac{1}{z}\right)\right\}$在点$z=0$的罗朗展开.

我们对本题给出两种解法，目的是根据在确定区域内罗朗展开的唯一性，得到一个在数学物理方程中要用到的公式.

解法 1 $f(z)$除$z=0$外在全平面上解析，设在区域$0<|z|<+\infty$内有

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n z^n\quad(z\neq 0),$$

这里

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{\exp\left\{\frac{t}{2}\left(z-\frac{1}{z}\right)\right\}}{z^{n+1}}dz,$$

C取圆周$|z|=1$. 在C上，设$z=e^{i\theta}$，于是

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\exp\{i(t\sin\theta-n\theta)\}d\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(t\sin\theta-n\theta)d\theta\\&\quad+\frac{i}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin(t\sin\theta-n\theta)d\theta.\end{aligned}$$

下面证明上式中虚部为零. 作代换$\varphi=2\pi-\theta$，得

$$\int_0^{2\pi}\sin(t\sin\theta-n\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{2\pi}^{0}\sin(-t\sin\varphi+n\varphi-2n\pi)(-\mathrm{d}\varphi)$$

$$=-\int_0^{2\pi}\sin(t\sin\theta-n\theta)\mathrm{d}\theta,$$

因而

$$\int_0^{2\pi}\sin(t\sin\theta-n\theta)\mathrm{d}\theta=0.$$

所以

$$a_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(t\sin\theta-n\theta)\mathrm{d}\theta.$$

解法 2 当 $z\neq 0$ 时，有

$$f(z)=\exp\left\{\frac{t}{2}z\right\}\cdot\exp\left\{-\frac{t}{2}\cdot\frac{1}{z}\right\}$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{t}{2}\right)^k z^k\cdot\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{1}{l!}\left(\frac{t}{2}\right)^l\left(-\frac{1}{z}\right)^l.$$

对于固定的 t，上式右端的两个级数当 $|z|>0$ 时都绝对收敛，可以乘起来，并以任意的方式合并项(这个结论的证明从略). 令 $k-l=n$，则 $n=0,\pm1,\pm2,\cdots$，且 $k=l+n\geqslant 0$，于是

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left\{\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{(-1)^l}{l!(n+l)!}\left(\frac{t}{2}\right)^{2l+n}\right\}z^n$$

$$+\sum_{n=-1}^{-\infty}\left\{\sum_{l=-n}^{+\infty}\frac{(-1)^l}{l!(n+l)!}\left(\frac{t}{2}\right)^{2l+n}\right\}z^n$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}J_n(t)z^n.$$

这里，设

$$J_n(t)=\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{(-1)^l}{l!(n+l)!}\left(\frac{t}{2}\right)^{2l+n}\quad(n=0,1,2,\cdots),$$

$$J_{-n}(t)=\sum_{l=n}^{+\infty}\frac{(-1)^l}{l!(-n+l)!}\left(\frac{t}{2}\right)^{2l-n}$$

$$= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+m}}{(n+m)!m!}\left(\frac{t}{2}\right)^{2m+n} \quad (\text{令 } l-n=m)$$
$$= (-1)^n J_n(t).$$

$J_n(t)$及$J_{-n}(t)$分别称为$\pm n$阶贝塞尔(Bessel)函数，这是一类在应用上很重要的特殊函数. 利用达朗贝尔公式，不难求得表示$J_n(t)$的幂级数的收敛半径为$+\infty$. 这样，如果把t看成是复变数，则$J_n(t)$和$J_{-n}(t)$都在全平面内解析.

由罗朗展开系数的唯一性及解法 1 的结果，即可得到贝塞尔函数的积分表示：

$$J_n(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos(t\sin\theta - n\theta)\mathrm{d}\theta$$
$$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

4.4 孤立奇点的分类

本节将利用罗朗级数对解析函数的孤立奇点进行分类，并讨论函数在各类孤立奇点附近的性状.

4.4.1 函数在有限孤立奇点附近的性状

设$f(z)$在有限孤立奇点a的罗朗展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-a)^n$$
$$= \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z-a)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n$$
$$(0 < |z-a| < \rho). \qquad (1)$$

上式右端的第一个级数(即带负次幂的部分)称为罗朗级数的主要部分；而第二个级数是幂级数，称为其正则部分. 根据主要部分可能出现的三种情况，孤立奇点也分成以下三类：

1) 如果罗朗级数(1)中没有主要部分，即当$n=-1,-2,\cdots$时

$a_n=0$，这时级数(1)成为

$$f(z)=a_0+a_1(z-a)+a_2(z-a)^2+\cdots \quad (0<|z-a|<\rho), \tag{2}$$

则称 a 为 $f(z)$的可去奇点.

为什么用“可去”两字呢？因为只要适当地改变 $f(z)$在 a 点的值，就可以把这种奇异性消除，使 a 成为$f(z)$的解析点. 事实上，如令 $f(a)=a_0$，则上面的等式在整个邻域$|z-a|<\rho$ 内成立，或者说，$f(z)$在$|z-a|<\rho$ 内可展成幂级数，因而 $f(z)$在 a 点解析. 因此，在以后谈到可去奇点的时候，可以把它当作解析点看待.

例如，函数 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z}$在点 $z=0$ 无意义，它在区域$|z|>0$ 内的罗朗展开

$$f(z)=\frac{1}{z}\left(z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\cdots\right)$$

$$=1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}-\cdots$$

没有主要部分，因而 $z=0$ 是 $f(z)$的可去奇点. 如定义 $f(0)=1$，$z=0$就成了 $f(z)$的解析点.

2) 设 $f(z)$在 a 点的罗朗展开式的主要部分只有有限多个(但至少有一个)不为零的项，设 a_{-m}是 $f(z)$的罗朗展开式中从左边数起第一个不为零的系数，即

$$f(z)=\frac{a_{-m}}{(z-a)^m}+\cdots+\frac{a_{-1}}{z-a}+\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-a)^n \quad (a_{-m}\neq 0),$$

这时称 a 是 $f(z)$的 m 级(或 m 阶)极点.

3) 如果 $f(z)$的罗朗展开式的主要部分含有无限多项，也就是说，含有无限多个关于 $z-a$ 的负次幂，这时点 a 称为 $f(z)$的本性奇点.

下面几条定理分别描述了解析函数在三类孤立奇点附近的性状，也给出了各类奇点的判别法.

定理 1 设 a 是 $f(z)$的孤立奇点，那么 a 是 $f(z)$的可去奇点的充分必要条件是：存在着某个正数 ρ，使得 $f(z)$在环域 $0<|z-a|<\rho$ 内有界.

证 必要性. 设 a 是 $f(z)$的可去奇点，在(2)式两端令 $z\to a$ 取极限，得

$$\lim_{z\to a} f(z) = a_0.$$

因此，必存在正数 ρ，使得 $f(z)$在 $0<|z-a|<\rho$ 内有界.

充分性. 设在 $0<|z-a|<\rho$ 内有

$$|f(z)| \leqslant M,$$

取闭路 C：$|z-a|=\rho_0<\rho$，用长大不等式估计罗朗展开式的系数，得

$$\begin{aligned} |a_n| &= \left|\frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\right| \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi} M \frac{2\pi\rho_0}{\rho_0^{n+1}} \\ &= \frac{M}{\rho_0^{n}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots). \end{aligned}$$

当 $n=-1,-2,\cdots$时，令 $\rho_0\to 0$，得 $a_n=0$. 这就证明了 a 是 $f(z)$的可去奇点.

推论 设 a 是 $f(z)$的孤立奇点，那么 a 是 $f(z)$的可去奇点的充分必要条件是

$$\lim_{z\to a} f(z) = a_0(\text{有限}).$$

定理 2 设 a 为 $f(z)$的孤立奇点，则下面两个条件中的任意一个都是 a 为 $f(z)$的 m 级极点的充分必要条件：

1) $f(z)$在某环域内可表示为

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}, \tag{3}$$

这里，$\varphi(z)$在 a 点解析，且 $\varphi(a)\neq 0$；

2) a 是函数 $g(z)=\dfrac{1}{f(z)}$的 m 级零点.

证 分三步论证.

第一步，由 a 是 $f(z)$的 m 级极点推出条件 1). 事实上，因 a 是 $f(z)$的 m 级极点，故在某环域 $0<|z-a|<\rho$ 内，有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{a_{-m}}{(z-a)^m} + \frac{a_{-(m-1)}}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z-a} \\ &\quad + a_0 + a_1(z-a) + \cdots \\ &= \frac{1}{(z-a)^m}[a_{-m} + a_{-(m-1)}(z-a) + \cdots] \\ &= \frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}, \end{aligned}$$

这里，$\varphi(z)=a_{-m}+a_{-(m-1)}(z-a)+\cdots$在 a 点解析，且

$$\varphi(a) = a_{-m} \neq 0.$$

第二步，由条件 1)推出条件 2). 设(3)式成立，则在某环域 $0<|z-a|<\rho$内，有

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = (z-a)^m \frac{1}{\varphi(z)}.$$

因 $\varphi(a)\neq 0$，所以$\frac{1}{\varphi(z)}$在 a 点解析，且$\frac{1}{\varphi(z)}\neq 0$. 由此可知，$a$ 是$g(z)$的可去奇点. 作为解析点来看，显然 a 是 $g(z)$的 m 级零点.

第三步，由条件 2)推出 a 为 $f(z)$的 m 级极点. 如果 a 是 $g(z)=\frac{1}{f(z)}$的 m 级零点，则在 a 点的邻域内，有

$$g(z) = (z-a)^m \lambda(z).$$

由于 $\lambda(z)$在 a 点解析，且 $\lambda(a)\neq 0$，于是

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} \frac{1}{\lambda(z)}.$$

因$\frac{1}{\lambda(z)}$在 a 点解析，故在 a 点可展成幂级数

$$\frac{1}{\lambda(z)} = b_0 + b_1(z-a) + \cdots,$$

而且

$$b_0 = \frac{1}{\lambda(a)} \neq 0.$$

所以

$$f(z) = \frac{b_0}{(z-a)^m} + \frac{b_1}{(z-a)^{m-1}} + \cdots,$$

即 a 是 $f(z)$的 m 级极点.

综合以上三步,定理得证.

推论 $f(z)$的孤立奇点 a 为极点的充分必要条件是

$$\lim_{z\to a} f(z) = \infty.$$

事实上,由 $f(z)$以 a 为极点的充要条件是$\frac{1}{f(z)}$以 a 为零点即知此推论成立.

定理 3 $f(z)$以 a 为本性奇点的充分必要条件是:不存在有限或无限的极限$\lim_{z\to a} f(z)$.

这由定理 1 的推论及定理 2,用排除法立即得到.

例如,设 $f(z)=e^{\frac{1}{z}}$,因$\lim_{z\to 0} f(z)$不存在(这由$\lim_{\zeta\to\infty} e^{\zeta}$ 不存在即知),故 $z=0$ 是 $f(z)$的本性奇点. 这从它在 $z=0$ 的罗朗展开

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!}\frac{1}{z^2} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{1}{z^n} + \cdots$$

中含有无限多个负次幂也可以得出.

例 1 求函数

$$f(z) = \frac{(z-5)\sin z}{(z-1)^2 z^2 (z+1)^3}$$

的奇点,并确定它们的类别.

解 容易看出,$z=0$,$z=1$ 和 $z=-1$ 是 $f(z)$的奇点. 先考虑 $z=0$,因为

$$f(z) = \frac{1}{z}\left(\frac{z-5}{(z-1)^2(z+1)^3}\frac{\sin z}{z}\right)$$

$$= \frac{1}{z}\varphi(z),$$

显然，$\varphi(z)$在点 $z=0$ 解析，且 $\varphi(0)=-5\neq 0$，因而 $z=0$ 是 $f(z)$的 1 级极点. 用同样的方法，可知 $z=1$ 及 $z=-1$ 分别是 $f(z)$的 2 级及 3 级极点.

例 2 求函数

$$f(z)=\cos\frac{1}{z+\mathrm{i}}$$

的奇点，并确定其类别.

解 容易看出，$z=-\mathrm{i}$ 是它的一个奇点. 为了确定它的类别，写出 $f(z)$在 $z=-\mathrm{i}$ 处的罗朗展开为

$$\cos\frac{1}{z+\mathrm{i}}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}\frac{1}{(z+\mathrm{i})^{2n}},$$

它的主要部分有无穷多项，因而 $z=-\mathrm{i}$ 是 $f(z)$的本性奇点.

例 3 设 a 分别是 $f(z)$的解析点及 $g(z)$的本性奇点，试问 a 分别是 $f(z)g(z)$，$\frac{f(z)}{g(z)}$及$\frac{g(z)}{f(z)}$的何种奇点？

解 先用反证法证明 a 是 $F(z)=f(z)g(z)$的本性奇点. 若否，设$\lim\limits_{z\to a}F(z)=B$(有限或无限)，又记$\lim\limits_{z\to a}f(z)=A$(有限). 分几种情况讨论：若 $A\neq 0$，由 $g(z)=\frac{F(z)}{f(z)}$，得$\lim\limits_{z\to a}g(z)=\frac{B}{A}$(有限或无限)；若 $A=0,B\neq 0$，则$\lim\limits_{z\to a}g(z)=\infty$；若 $A=0,B=0$，这时可令 $f(a)=0,F(a)=0$，即 a 是 $f(z)$及 $F(z)$的零点，因而 $f(z)=(z-a)^m\varphi(z)$，$F(z)=(z-a)^n\psi(z)$，$\varphi(a)\neq 0,\psi(a)\neq 0$，由此可见，$a$ 是$g(z)=\frac{F(z)}{f(z)}$的零点或极点. 总之，在各种情形下都与所设矛盾. 这就证得 a 是 $f(z)g(z)$的本性奇点.

用同样的方法，可证 a 是$\frac{f(z)}{g(z)}$及$\frac{g(z)}{f(z)}$的本性奇点.

在例 3 中，若 a 是 $f(z)$的极点，所得结论仍然成立，请读者自己证明(本章习题 16). 此外，由例 3 还可以得知，若 a 是函数 $F(z)$的本性奇点，则 a 是$\frac{1}{F(z)}$的本性奇点. 例 3 及以上结论在判别某

些函数的奇点的类型时很有用.

4.4.2 函数在无穷远点附近的性状

定义 如果 $f(z)$ 在 ∞ 点的某邻域(即某个圆的外区域: $R<|z|<+\infty$)内解析,则称 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

设 ∞ 点是 $f(z)$ 的孤立奇点,作代换 $z=\frac{1}{\zeta}$,得函数

$$\varphi(\zeta)=f\left(\frac{1}{\zeta}\right).$$

因为变换 $\zeta=\frac{1}{z}$ 将区域 $R<|z|<+\infty$ 一一地变换为环域 $0<|\zeta|<\frac{1}{R}$,所以 $f(z)$ 在无穷远点的邻域 $R<|z|<+\infty$ 内的性质完全可由 $\varphi(\zeta)$ 在环域 $0<|\zeta|<\frac{1}{R}$ 内的性质决定;反之亦然. 于是,我们很自然地规定:如果 $\zeta=0$ 是 $\varphi(\zeta)$ 的可去奇点、(m 级)极点或本性奇点,就分别称 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点、(m 级)极点或本性奇点.

设 $\varphi(\zeta)$ 在 $0<|\zeta|<\frac{1}{R}$ 内的罗朗展开为

$$\varphi(\zeta)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n\zeta^n,$$

换回到变量 z,就得到 $f(z)$ 在无穷远点的邻域 $R<|z|<+\infty$ 内的展开式为

$$\begin{aligned}f(z)&=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n\left(\frac{1}{z}\right)^n\\&=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}b_nz^n,\end{aligned}\tag{4}$$

这里,$b_n=a_{-n}$. 由此得知,就展开式来看:

1) $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点的充分必要条件是:展开式(4)中不含 z 的正次幂;

2) $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的 m 级极点的充分必要条件是:展开式(4)

中只有有限个(至少要有一个)正次幂,且最高次幂为 m ($m>0$);

3) $z=\infty$是 $f(z)$的本性奇点的充分必要条件是:展开式(4)中含有无限多个正次幂.

如果就函数的极限值来看,$z=\infty$是 $f(z)$的可去奇点、极点或本性奇点的充分必要条件分别为:

1) $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=A$(有限);

2) $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$;

3) $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)$不存在.

例如,由$\lim\limits_{z\to\infty}\dfrac{z}{z^2+1}=0$,可知$\infty$点是函数 $f(z)=\dfrac{z}{z^2+1}$的可去奇点(如果定义 $f(\infty)=0$,则∞点成为解析点). ∞点是 n 次多项式 $P(z)=a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n$ 的 n 级极点. 而由 $e^z=1+z+\cdots+\dfrac{z^n}{n!}+\cdots$,可知$\infty$点是指数函数的本性奇点.

对于一般的有理函数

$$f(z)=\frac{a_0z^m+a_1z^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0z^n+b_1z^{n-1}+\cdots+b_n}\ (a_0\neq 0,b_0\neq 0),$$

当 $n\geqslant m$ 时,由于$\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=0$ 或$\dfrac{a_0}{b_0}$(有限),故∞点是其解析点;当 $n<m$ 时,由于$\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$,故$\infty$点为其极点,这时利用多项式的降幂除法,可求出 $f(z)$在∞点的展开式为

$$f(z)=\frac{a_0}{b_0}z^{m-n}+\cdots\left(\frac{a_0}{b_0}\neq 0\right),$$

所以∞点是它的 $m-n$ 级极点.

习　题

1. 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{z^n}{n^2}$;

(2) $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$;

(3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$.

并证明：在收敛圆周上，级数(1)点点绝对收敛；级数(2)点点发散；举例说明级数(3)有收敛点，也有发散点.

2. 把下列函数在点 $z=0$ 展开成幂级数，并指出其收敛半径：

(1) $\frac{1}{1-z}+e^z$;

(2) $(1-z+z^2)\cos z$;

(3) $\sin^2 z$;

(4) $\frac{1}{z^2-3z+2}$;

(5) $\mathrm{tg}z$（只要求写出前四项）;

(6) $\frac{z}{(1-z)^2}$;

[**提示**：利用逐项微分求$\frac{1}{(1-z)^2}$的展开式.]

(7) $\int_0^z e^{z^2}dz$;

(8) $\int_0^z \frac{\sin z}{z}dz$.

3. 把下列函数在指定点 z_0 处展开成泰勒级数，并指出它们的收敛半径：

(1) $\frac{z-1}{z+1}$, $z_0=1$;

(2) $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$, $z_0=2$;

(3) $\frac{1}{z^2}$, $z_0=-1$;

(4) $\frac{1}{4-3z}$, $z_0=1+i$.

4. 设

$$\frac{1}{1-z-z^2}=\sum_{n=0}^{+\infty}c_nz^n,$$

证明：

$$c_{n+2}=c_{n+1}+c_n\ (n\geqslant 0).$$

写出此展开式的前五项，并指出其收敛半径.

*5. 设

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tz+t^2}}=\sum_{n=0}^{+\infty}P_n(z)t^n,\qquad (*)$$

试证明下列关系($n\geqslant 1$)：

(1) $(n+1)P_{n+1}(z)-(2n+1)zP_n(z)+nP_{n-1}(z)=0$；

(2) $P_n(z)=P_{n+1}'(z)-2zP_n'(z)+P_{n-1}'(z)$；

(3) $(2n+1)P_n(z)=P_{n+1}'(z)-P_{n-1}'(z)$.

[**提示**：将(*)式两边分别对 z 和 t 求导，可得(1)和(2).]

6. 设 a 为实数，且 $|a|<1$. 证明下列等式：

(1) $\dfrac{1-a\cos\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a^n\cos n\theta$；

(2) $\dfrac{a\sin\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a^n\sin n\theta$；

(3) $\ln(1-2a\cos\theta+a^2)=-2\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a^n}{n}\cos n\theta$.

7. 证明：对任意复数 z，有

$$|e^z-1|\leqslant e^{|z|}-1\leqslant |z|e^{|z|}.$$

8. 设 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的至少 n 级零点，又为 $\varphi(z)$ 的 n 级零点. 证明：

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{\varphi(z)}=\frac{f^{(n)}(z_0)}{\varphi^{(n)}(z_0)}\ (\varphi^{(n)}(z_0)\neq 0).$$

9. 设 z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 级零点，又是 $g(z)$ 的 n 级零点 ($m\geqslant n$). 问下列函数在 z_0 处具有何种性质：

(1) $f(z)g(z)$；

(2) $f(z)+g(z)$；

(3) $\dfrac{f(z)}{g(z)}$.

10. 将下列函数在指定的区域内展开成罗朗级数：

(1) $\dfrac{1}{z^2(1-z)}$，在区域 $0<|z|<1$ 内；

(2) $z^2\exp\left\{\dfrac{1}{z}\right\}$，在区域 $0<|z|<+\infty$ 内.

11. 设 $0<|a|<|b|$，把函数 $\dfrac{1}{(z-a)(z-b)}$ 按下列要求展开：

(1) 在 $0\leqslant|z|<|a|$ 上；

(2) 在 $|a|<|z|<|b|$ 上；

(3) 在 $|b|<|z|<+\infty$ 上；

(4) 在 $0<|z-a|<|b-a|$ 上；

(5) 在 $|b-a|<|z-a|<+\infty$ 上；

(6) 在 $0<|z-b|<|a-b|$ 上；

(7) 在 $|a-b|<|z-b|<+\infty$ 上.

12. 设 $f(z)$ 在全平面上仅有四个奇点 a_1,a_2,a_3 和 ∞，且 $|a_1|<|a_2|<|a_3|$，$|a_2-a_1|<|a_3-a_2|$，a 为复平面上任一点. 问：

(1) 当 a 为上述四奇点之一时，$f(z)$ 在 a 点附近的展开式有何形式？收敛域是什么？

(2) 当 a 不是这四点时，结论如何？

13. 求下列函数的奇点(包括 ∞ 点)，并分类；对于极点，要指出它们的阶数：

(1) $\dfrac{e^z}{z^2+4}$；

(2) $\dfrac{1}{\cos z}$；

(3) $\sin\dfrac{1}{1-z}$；

(4) $\dfrac{1}{1-e^z}$；

(5) $e^{-z}\cos\dfrac{1}{z}$；

(6) $\dfrac{z\exp\left\{\dfrac{1}{z-1}\right\}}{e^z-1}$;

(7) $\dfrac{\sin z}{(z-3)^2z^2(z+1)^3}$;

(8) $\dfrac{1}{\sin z-\sin a}$ (a 为常数);

(9) $\dfrac{1-\cos z}{z^n}$ (n 为整数).

14. $z=\infty$是下列函数的何种奇点?

(1) $\dfrac{z^2}{2+z^2}$;

(2) $\dfrac{z^2+4}{e^z}$;

(3) $\exp\{-z^{-2}\}$;

(4) $\dfrac{1-\cos z}{z^n}$;

(5) $\dfrac{z^5}{z^2+8}$;

(6) $\sec\dfrac{1}{z}$;

(7) $\sin\dfrac{1}{z}$;

(8) $\operatorname{tg}z$;

(9) $e^{-z}\cos\dfrac{1}{z}$.

15. 设 $f(z)$及 $g(z)$分别以 $z=a$ 为 m 级及 n 级极点,问 $f(z)\pm g(z)$,$f(z)g(z)$及$\dfrac{f(z)}{g(z)}$分别以 $z=a$ 为什么奇点?

16. 设 a 分别是 $f(z)$的极点及 $g(z)$的本性奇点,求证:a 是 $f(z)g(z)$及$\dfrac{f(z)}{g(z)}$的本性奇点.